Problem of Interest

회사가 선정한 잠재적인 후보 도시들 중 어떤 도시에 로봇택시를 얼마나 할당할 것인가.

① 기본 newsvendor 모형,
② 비용을 추가한 모형
③ 이익을 최대화하는 모형
④ multi-penalties.
아래는 모두 **도시 선택과 차량 수를 동시에 결정**하는 식.

모든 수요·처리량·비용은 **동일한 평가기간** 기준으로 맞춰야 한다. 평가기간은 연구자가 정하고, 모델은 그 기간에 적용할 도시/차량 배치를 결정해.

1. 세 모형에 공통으로 사용하는 기호

기호	의미	값을 어떻게 정하나?
$\mathcal{C}$	잠재 후보 도시 집합	회사의 후보 목록. 현재 회사 현황 자료는 참고
$\mathcal{S}$	수요 시나리오 집합	연구자가 생성
y_c	도시 c에 진입하면 1	**최적화가 결정**
q_c	도시 c의 배치 차량 수	**최적화가 결정**
D_c^s	시나리오 s의 로봇택시 잠재수요	**자료로 추정 + 부족한 부분은 가정**
κ_c	차량 한 대의 기간 내 처리 가능 trip 수	**운영자료 또는 가정**. (처음에는 고정)
Q	전체 배치 가능한 차량 수	회사 입력. 없으면 실험값 설정
$\bar{q}_c$	도시별 차량 배치 상한	시설·운영 한도. 별도 한도가 없으면 Q
a_c	계획 시점에 해당 도시에서 운영 가능하면 1	허가·ODD·시설자료로 판정. 미확인은 별도 가정
B	동시에 진입할 수 있는 도시 수의 상한	**실제 제한이 있을 때만** 회사 입력 또는 실험값
R_c^s	실제 처리량	모델 내 배치 결과에 따라 계산되는 값
O_c^s	남는 처리용량	모델 내 배치 결과에 따라 계산되는 값
U_c^s	미처리 잠재수요	모델 내 배치 결과에 따라 계산되는 값

D_c^s는 불확실한 수요를 표본으로 만든 값이야. **시나리오를 만든 뒤 최적화할 때는 고정 입력**이고, 모형이 수요를 선택하는 것은 아니야.

2. 공통 제약식

$$
\begin{aligned}
& y_c \le q_c \le \bar{q}_c y_c && \forall c \in \mathcal{C}, \\
& \sum_{c\in\mathcal{C}} q_c \le Q, \quad \sum_{c\in\mathcal{C}} y_c \le B && \\
& y_c \le a_c && \forall c \in \mathcal{C}, \\
& y_c \in \{0,1\}, && q_c \in \mathbb{Z}_{\ge 0}.
\end{aligned}
$$

제약	의미
$y_c \le q_c \le \bar{q}_c y_c$	진입하지 않으면 0대, 진입하면 최소 1대부터 배치
$\sum_c q_c \le Q$	전체 차량 한도
$\sum_{c\in\mathcal{C}} y_c \le B$	선택할 도시 수 제한
$y_c \le a_c$	운영 가능한 도시에만 진입

3. 배치 결과에 따라 계산되는 값

수요 D_c^s와 공급능력 $\kappa_c q_c$가 결정되면 배치 결과에 따라 계산되는 값은 다음 세 가지로, 별도로 조사할 변수가 아니다.

$$\begin{aligned} R_c^s &= \min\{D_c^s, \kappa_c q_c\} && \text{실제 처리량,} \\ O_c^s &= (\kappa_c q_c - D_c^s)^+ && \text{남는 처리용량,} \\ U_c^s &= (D_c^s - \kappa_c q_c)^+ && \text{미처리 잠재수요.} \end{aligned}$$

여기서 $(x)^+ = \max\{x, 0\}$. 세 값의 단위는 모두 **trip 수**.

① 기본형: 차량이 남는 문제와 부족한 문제를 최소화 — 먼저 만들 모형

$$\min_{y,q} \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{s\in\mathcal{S}} \sum_{c\in\mathcal{C}} \left[\underbrace{O_c^s}_{\text{남는 용량}} + \underbrace{\rho U_c^s}_{\text{부족에 대한 손실}} \right]$$

추가 기호	의미	설정 방법
$\rho > 0$	부족 1건을 남는 용량 1건보다 얼마나 중요하게 보는지	**연구자 가정 또는 회사 선호.** 예: $1, 2, 5$를 비교하는 민감도 실험

장점: 정확한 회사 비용자료 없이도 시작할 수 있어.

범위: 진입비용을 제외한 배치 기준모형

② 비용형: 진입 · 차량 비용까지 포함해 총비용 최소화

$$\min_{y,q} \underbrace{\sum_c F_c y_c}_{\text{도시 진입비용}} + \underbrace{\sum_c K_c q_c}_{\text{차량 배치·보유비용}} + \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_s \sum_c \left[\underbrace{c_c^+ O_c^s}_{\text{잔여용량 손실}} + \underbrace{c_c^- U_c^s}_{\text{미처리 기회 손실}} \right]$$

추가 기호	의미 · 단위	설정 방법 / 필요한 자료
F_c	해당 도시 진입 고정비용, 원 또는 달러	**추가자료 필요:** 거점 구축 · 초기 준비 비용. 없으면 명시적 가정
K_c	차량 1대의 평가기간 배치 · 보유비용	**추가자료 필요:** 차량 · 보험 · 고정 운영비 등. 기존 보유차라면 과거 구입비를 무조건 다시 넣지 않음
c_c^+	남는 처리용량 1 trip당 추가 손실	회사 자료 또는 가정. K_c**와 같은 비용을 중복 계산하지 않음**
c_c^-	놓친 잠재수요 1 trip당 손실	기여이익 · 고객 이탈 등의 자료 또는 가정

③ 이익형: 처리한 이용에서 얻는 이익을 최대화

$$\max_{y,q} \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_s \sum_c \underbrace{m_c R_c^s}_{\text{처리한 이용의 기여이익}} - \underbrace{\sum_c F_c y_c}_{\text{진입비용}} - \underbrace{\sum_c K_c q_c}_{\text{차량 고정비용}}$$

추가 기호	의미	설정 방법 / 필요한 자료
m_c	trip 1건의 수입에서 그 trip에 따라 발생하는 변동비를 뺀 금액	**추가자료 필요:** 운임, 운행 · 에너지 등 변동비. 없으면 가정

여기서는 고객을 처리하지 못하면 받을 이익이 줄어들어. **같은 매출 손실을 $c_c^- U_c^s$로 다시 더하면 중복될 수 있어.**

회사 관점은 가장 직접적이지만, **운임 · 변동비 자료가 필요**해. 수익성이 없으면 어느 도시에도 진입하지 않는 결과도 가능해.